

1 Grupo 1

1.1

No desempenho das suas funções como responsável pela informática de um hospital deve decidir pela utilização da aplicação SONHO-Sistema Integrado de Informação Hospitalar. Optaria pela sua utilização ou não? Indique as razões principais que justificam a sua opção.

1.2

Quando se fala em sistemas de informação hospitalares, e em particular registos clínicos, são por vezes utilizadas diversas terminologias. Entre estas é habitual ouvir falar de Registo Médico Digital, Registo Médico Computorizado, Registo Clínico Electrónico, Registo Electrónico de Saúde e Registo Electrónico do Paciente.

Na sua opinião são apenas diversos nomes para o mesmo conceito ou, pelo contrário, identificam conceitos distintos? Justifique devidamente.

1.3

Um vendedor de equipamento clínico afirmou: "O nosso equipamento de monitorização de sinais vitais vem apetrechado com a versão HL7 v2.3". Seria possível e/ou fácil verificar a veracidade da afirmação anterior? Como?

1.4

Assuma que lhe é pedido para implementar uma base de dados para dar suporte a um consultório dentário. Se tivesse de optar por uma base de dados convencional (relacional) ou por uma base de dados *EAV-Entidade Atributo Valor*, por qual delas optaria? Justifique a razão da sua escolha.

1.5

O CDA, *Clinical Document Architecture*, foi pensado de forma a poder ser entendido pelo utilizador humano. Concorde com a afirmação? Justifique.

2 Grupo 2

2.1 (resposta máxima ½ página)

Considere uma aplicação de apoio à geriatria em que é necessário garantir a comunicação simultânea de 3 entidades distintas: o centro de saúde, a pessoa idosa e a pessoa que presta apoio à pessoa idosa. Considere que estas 3 entidades se encontram em locais geográficos distintos e que a comunicação envolve áudio, vídeo e eventos de rato entre todos os interlocutores. Adicionalmente, são monitorizados 4 canais de sinais fisiológicos da pessoa idosa. Assuma que a aplicação irá operar em canais com uma elevada variabilidade de carga e de largura de banda e que irá usar necessariamente a norma H323. Como engenheiro de concepção da plataforma a ser desenvolvida:

a).

Identifique os elementos principais H323 necessários ao estabelecimento e operação da ligação acima referida.

b).

Como poderá garantir a sincronização exacta entre os canais de áudio e dos eventos do rato?

c).

Em que fase da comunicação é possível indicar aos interlocutores os codecs que estes devem implementar nas suas fontes de dados?

2.2 (resposta máxima ½ página)

Considere dois equipamentos DICOM que comunicam por acoplamento de ficheiro. Comente as seguintes afirmações:

a).

O DICOM permite armazenar informação que possibilita a identificação dos médicos que visualizaram cada exame armazenado em ficheiro. Essa informação será interpretável por todas as aplicações DICOM compliant.

b).

As DEs de um espaço DICOM ocupam 75 ou mais bytes cada.

2.3 (resposta máxima ½ página)

Considere dois equipamentos DICOM. O equipamento A implementa a SOP X1 e X2 com uma sintaxe de transferência *Implicit VR Little Endian* e o equipamento B implementa as SOPs X1 e X2 usando *Explicit VR Little Endian*.

a).

Em que fase da comunicação é que os equipamentos A e B irão determinar se podem ou não comunicar? Explique sucintamente o procedimento.

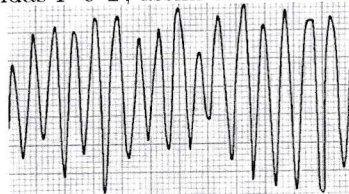
b).

Que solução ou soluções propõe para o estabelecimento de comunicação do equipamento A e do equipamento B.

3 Grupo 3

3.1

Uma taquicardia ventricular (ver figura abaixo) caracteriza-se por uma frequência cardíaca elevada (superior a 200 batimentos/min) e uma morfologia *sinusoidal* do ECG, onde não é possível distinguir claramente as ondas P e T, assim como o complexo QRS.



Pensa que seria possível adaptar o algoritmo P&T (Pan&Tompkins) para determinar o valor do ritmo cardíaco nesta situação? Se sim, como?

3.2

Seria possível aplicar este método (Pan&Tompkins) na identificação de batimentos anormais, os ditos PVCs? Justifique devidamente.

3.3

Como deve ter constatado na realização do trabalho prático, a aplicação de filtros com base numa formulação auto-regressiva introduz vários problemas quando aplicado a um electrocardiograma (por exemplo a distorção das ondas P e T e do complexo QRS). Assim sendo, pelas suas características, os filtros de média móvel são muitas vezes utilizados neste contexto como uma alternativa para os modelos regressivos. Concorda com a afirmação. Justifique.

3.4

Imagine as a duas situações concretas, relativas a um sinal ECG: no primeiro caso (*figura 1*) verifica-se a existência de uma VT, taquicardia ventricular, no segundo caso (*figura 2*) uma fibrilhação ventricular (na prática uma VT com uma frequência mais elevada e em que o sinal é “desorganizado”).

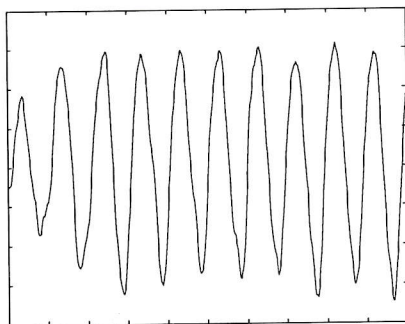


Figura 1

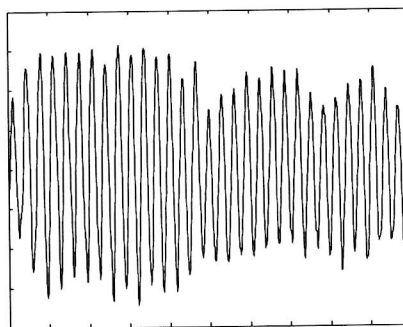


Figura 2

Acha que partir da análise de modelos regressivos e, em particular da localização de pólos, seria possível ou não implementar um sistema de classificação para as duas situações? Justifique devidamente.

3.5

Duas das medidas utilizadas frequentemente na avaliação de um sistema de classificação são a sensibilidade e especificidade. Neste contexto comente a seguinte afirmação: “Um sistema de classificação constitui sempre um compromisso entre estas duas medidas, ou seja, quando uma melhora a outra necessariamente tende a piorar”

Concorda com esta ideia? Justifique devidamente.